

KPP PELATDAS PROGRAMMING 2026

A. DESKRIPSI TUGAS

KPP ini, peserta diminta membuat program C++ sederhana untuk membantu robot menyelesaikan maze yang telah disediakan. Peta maze harus disimpan dalam bentuk array dua dimensi, sehingga setiap simbol pada peta dapat dibaca dan diproses oleh program. Robot memulai perjalanan dari titik **S (Start)**, kemudian mencari dan mengambil bendera yang berada di titik **F (Flag)**.

Setelah bendera berhasil diambil, robot harus membawanya menuju titik **G (Goal/Base)**. Selama bergerak, robot hanya boleh melewati jalur bertanda titik (.) serta tidak boleh menembus dinding (#) atau menginjak ranjau (X).

Program harus mampu menentukan jalur yang aman dan menampilkan urutan arah pergerakan robot sampai misi selesai. Melalui challenge ini, peserta diharapkan dapat memahami penggunaan array, pengolahan posisi baris dan kolom, logika pengambilan keputusan, serta dasar algoritma pencarian jalur.

Goal: START (S) > CAPTURE FLAG (F) > GOAL/BASE (G). Robot dinyatakan berhasil hanya jika mencapai G setelah mengambil F.

B. SYARAT DAN KETENTUAN TUGAS

Peserta diminta membuat program C++ untuk menyelesaikan tiga maze dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Setiap map harus dimasukkan ke dalam array dua dimensi. Program kemudian menjalankan robot dari S, mengambil bendera di F, dan membawa bendera tersebut menuju G sebagai Goal/Base.

Syarat dan ketentuan berikut berlaku sama untuk **Soal 1, Soal 2, dan Soal 3**.

1. Map harus dimasukkan ke dalam array dua dimensi sesuai dengan ukuran yang diberikan pada setiap soal.
2. Setiap map memiliki tepat satu S, satu F, dan satu G.
3. Robot hanya dapat bergerak satu tile ke arah UP, DOWN, LEFT, atau RIGHT
4. Robot dapat menempati tile S, F, G, dan jalan (.). Robot tidak boleh menembus dinding (#), menginjak land mine (X), atau keluar dari batas map.
5. Robot harus mengambil bendera di F terlebih dahulu sebelum memasuki G. Robot dapat melewati Goals jika belum mencapai F
6. Program harus mencari posisi S, F, dan G berdasarkan isi array, bukan menggunakan koordinat yang ditulis langsung.

- Program wajib menampilkan alur pergerakan robot dari S menuju F, jalur dari F menuju G, status **FLAG CAPTURED**, status **MISSION COMPLETE**, dan total langkah.
- Peserta harus menuliskan jawaban jalur yang benar secara terpisah. Jawaban tersebut harus sama dengan output yang dihasilkan program.
- Peserta wajib mengumpulkan source code, screenshot output program, map yang digunakan, dan penjelasan singkat mengenai cara kerja program.
- Peserta harus mampu menjalankan, menjelaskan, dan memperbaiki program apabila ditemukan kesalahan.

POIN TAMBAHAN

- Visualisasi:** peta dicetak kembali pada setiap langkah dan posisi robot ditandai dengan R.
- OOP:** Pemrograman dibuat dalam bentuk OOP yang terdiri dari class dan subclass program
- Otomation:** program menggunakan algoritma untuk mengotomasi pergerakan robot hingga finish. (Example: A*)

C. CONTOH SOAL

MAP MAZE

#	#	#	#	#	#	#
#	S	.	.	#	G	#
#	#	#	.	#	.	#
#	.	.	.	.	.	#
#	.	#	#	#	.	#
#	.	.	X	.	F	#
#	#	#	#	#	#	#

Gambar 1. Peta maze 7 x 7 yang harus dimasukkan ke dalam array

Simbol	Keterangan
#	Dinding - tidak dapat dilewati
S	Start - posisi awal robot
.	Jalur yang dapat dilewati
F	Flag - bendera yang harus diambil
X	Land mine - tidak boleh diinjak

G

Goal/Base - tempat membawa bendera

CONTOH MAP DALAM ARRAY C++

Setelah memahami bentuk dan simbol pada map, langkah berikutnya adalah memasukkan map tersebut ke dalam array dua dimensi. Setiap karakter di dalam array mewakili satu tile pada maze. Program kemudian membaca posisi awal robot (S), posisi bendera (F), posisi base atau tujuan (G), jalan yang dapat dilewati (.), dinding (#), serta land mine (X). Berdasarkan data tersebut, robot harus mencari jalur yang aman untuk menyelesaikan misi.

```
const int ROWS = 7;  
const int COLS = 7;  
char maze[ROWS][COLS] = {  
    {'#', '#', '#', '#', '#', '#', '#'},  
    {'#', 'S', '#', '#', '#', 'G', '#'},  
    {'#', '#', '#', '#', '#', '#', '#'},  
    {'#', '#', '#', '#', '#', '#', '#'},  
    {'#', '#', '#', '#', '#', '#', '#'},  
    {'#', '#', '#', '#', '#', '#', '#'},  
    {'#', '#', '#', '#', '#', '#', '#'}  
};
```

CONTOH OUTPUT

Pada contoh ini, robot bergerak dari titik awal menuju posisi bendera terlebih dahulu. Setelah bendera berhasil diambil, robot melanjutkan perjalanan menuju base. Program harus mencetak arah setiap pergerakan agar jalur yang dipilih dapat diperiksa dengan mudah. Selain itu, program juga harus menampilkan status ketika bendera berhasil diambil dan ketika seluruh misi telah selesai.

Command Prompt - maze_solver_demo.exe

```
C:\Pelatdas\Maze> maze_solver_demo.exe --summary  
MAP LOADED      : 7 x 7  
START POSITION   : (1,1)  
PATH TO FLAG    : RIGHT, RIGHT, DOWN, DOWN, RIGHT, RIGHT, DOWN, DOWN  
FLAG CAPTURED   : (5,5)  
PATH TO BASE    : UP, UP, UP, UP  
BASE REACHED    : (1,5)  
MISSION COMPLETE  
TOTAL MOVES     : 12
```

CONTOH OUTPUT (BONUS)

Sebagai Bonus, peserta dapat menampilkan kembali map setiap kali robot bergerak. Posisi robot ditandai menggunakan simbol **R**. Tampilan ini membantu pengguna melihat perubahan posisi pergerakan dan jalur robot.

```
Command Prompt - maze_solver_demo.exe

C:\Pelatdas\Maze> maze_solver_demo.exe --step-one
STEP 1 - MOVE RIGHT - POSITION (1,2)
# # # # #
# S R . # G #
# # # . # . #
# . . . . #
# . # # # . #
# . . X . F #
# # # # #
```

D. SOAL

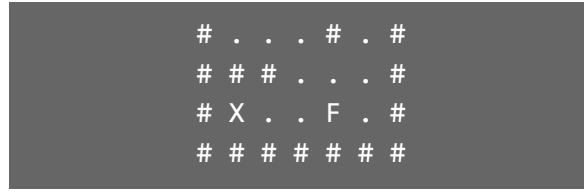
Masukkan map berukuran $n \times n$ berikut ke dalam array dua dimensi. Buatlah program untuk menggerakkan robot dari S menuju F, kemudian membawa bendera tersebut menuju G.

a. SOAL 1

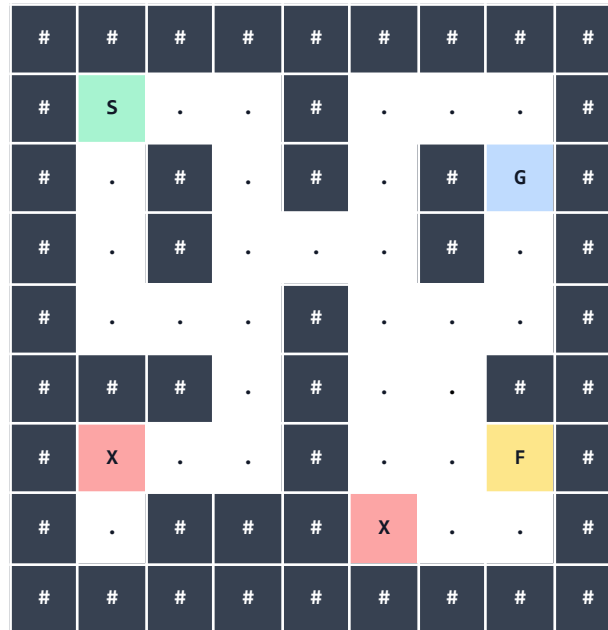
#	#	#	#	#	#	#
#	S	#	.	.	.	#
#	.	#	.	#	G	#
#	.	.	.	#	.	#
#	#	#	.	.	.	#
#	X	.	.	F	.	#
#	#	#	#	#	#	#

Simbol	Keterangan
#	Dinding - tidak dapat dilewati
S	Start - posisi awal robot
.	Jalur yang dapat dilewati
F	Flag - bendera yang harus diambil
X	Land mine - tidak boleh diinjak
G	Goal/Base - tempat membawa bendera

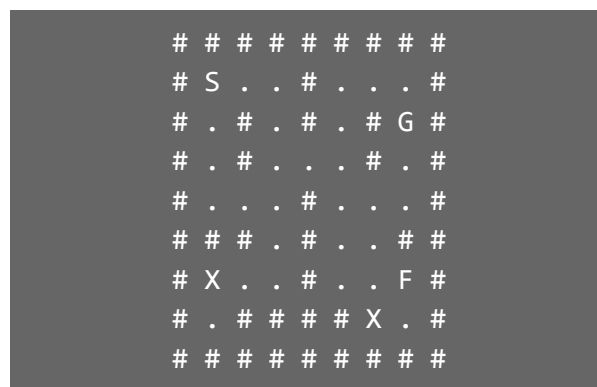
```
# # # # #
# S # . . . #
# . # . # G #
```



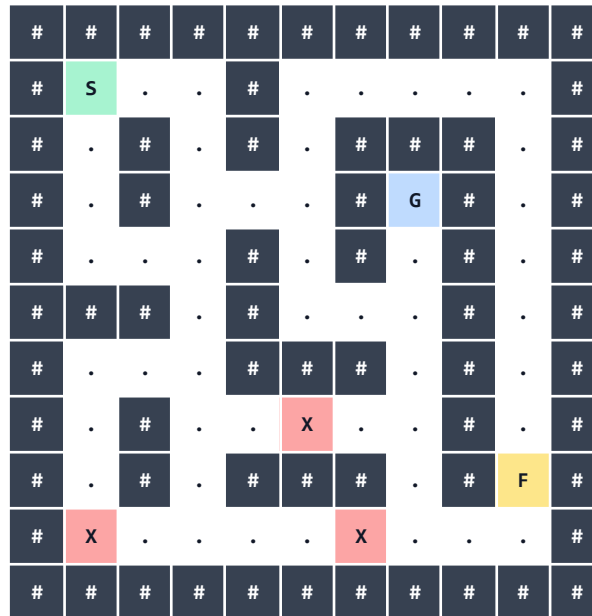
b. SOAL 2



Simbol	Keterangan
#	Dinding - tidak dapat dilewati
S	Start - posisi awal robot
.	Jalur yang dapat dilewati
F	Flag - bendera yang harus diambil
X	Land mine - tidak boleh diinjak
G	Goal/Base - tempat membawa bendera



c. SOAL 3



Simbol	Keterangan
#	Dinding - tidak dapat dilewati
S	Start - posisi awal robot
.	Jalur yang dapat dilewati
F	Flag - bendera yang harus diambil
X	Land mine - tidak boleh diinjak
G	Goal/Base - tempat membawa bendera

